Efectos neurobiológicos a largo plazo de la exposición a *Stevia rebaudiana* durante la etapa juvenil y la adultez



Proyecto final de Carrera para la obtención del título de Bioingeniero

Autor: Sayegh, Thiago (62260)

Tutora: Dra. María Sol Kruse

Fecha de entrega: 19 de octubre de 2026

Resumen

El consumo de bebidas con edulcorantes no calóricos ha crecido exponencialmente, pero poco se conocen sus efectos a largo plazo. Este estudio comparó los efectos neurobiológicos a largo plazo de una bebida con stevia con los de una con sacarosa, que, según estudios previos del laboratorio y de otros grupos, altera de forma duradera la ansiedad y la memoria. Ratas macho Sprague-Dawley juveniles (PD25) o adultas (PD75) tuvieron acceso libre durante 25 días a agua (control) o, además, a sacarosa al 10 % o a un extracto de *Stevia rebaudiana* Bertoni al 4 %, y luego solo a agua durante otros 25 días. Después se evaluaron la conducta tipo ansiosa (*open field*), la memoria de reconocimiento (NOR), la separación de patrones espaciales (SLR) y la neurogénesis hipocampal (PCNA y DCX), y se aplicó un análisis multivariado con aprendizaje automático.

La stevia aumentó la exploración del centro del *open field*, lo que sugiere menor ansiedad, en contraste con la sacarosa juvenil. La sacarosa juvenil tuvo además el peor desempeño en el NOR, y en ambas edades la sacarosa comprometió la SLR, en asociación con menos neuroblastos en proliferación. La stevia, en cambio, produjo solo déficits aislados en el NOR, sin afectar la memoria consolidada ni la separación de patrones. Estos resultados sugieren que la stevia produce, tanto con el consumo temprano como en la adultez, alteraciones a largo plazo más sutiles que la sacarosa, caracterizadas por un comportamiento ansiolítico y probablemente sin compromiso de la neurogénesis. Se necesitan más estudios para evaluarla como alternativa al azúcar, especialmente durante el desarrollo.

Palabras clave: *Stevia rebaudiana*, sacarosa, edulcorantes no calóricos, neurodesarrollo, separación de patrones, neurogénesis hipocampal.